

- El factor de potencia de cada fase de una **carga balanceada conectada en estrella (Y)** con una impedancia de 5Ω es **0.6 en atraso** (es decir, $|Z_Y| = 5$). Esta impedancia está conectada a una fuente que tiene un voltaje **de fase de 100 V** ($V_p = 100 V_{rms}$). Determine la (a) **potencia aparente absorbida por el circuito** (1 ptos.) y (b) el diagrama fasorial indicando las corrientes y voltajes de línea, incluya el valor de los ángulos (1.5 ptos.).

Nota: para el literal b, asuma que el voltaje de línea V_{ab} tiene un ángulo de 0° , y la fuente tiene $\sec(+)$.

- Una carga trifásica balanceada opera a $V_L = 440 (V_{rms})$ con un factor de potencia de 0.6 en atraso. Dos vatímetros se utilizan para medir la potencia de entrada, obteniéndose una lectura total de $20 (kW)$. Determine las lecturas individuales de los vatímetros, considerando que el punto común de conexión de los vatímetros corresponde a la **línea b**, tal como se revisó en clase (3 ptos).
- Una carga conectada en **estrella (Y)** y una carga conectada en **delta (Δ)** son alimentadas por un sistema trifásico de **cuatro hilos, 400 V, 50 Hz**.

- Las conexiones para la carga en **estrella** son: $2\angle 20^\circ (\Omega)$ para la línea a; $6\angle 75^\circ (\Omega)$ para la línea b; y $30\angle 50^\circ (\Omega)$ para la línea c.
- Las conexiones para la carga en **delta** son: $50\angle 30^\circ (\Omega)$ entre la línea a y b; $25\angle -60^\circ (\Omega)$ entre la línea b y c; $17.3\angle 90^\circ (\Omega)$ entre la línea a y c.

Determine (a) La potencia activa en la carga en delta; (b) La potencia reactiva en la carga en Y; (c) la potencia aparente total del sistema.

